

Основы теории конечных полей и их применение в теории кодирования

1 Конечные поля и связанные с ними структуры

Пусть $\mathbb{F}_q$ — конечное поле из q элементов. В рамках теории кодирования и криптографии рассматриваются две основные алгебраические структуры, ассоциированные с данным полем:

- **Аддитивная группа:** совокупность всех элементов поля с операцией сложения.
- **Мультипликативная группа:** множество всех ненулевых элементов поля $\mathbb{F}_q^\times = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ с операцией умножения.

Поскольку нулевой элемент не имеет обратного по умножению, порядок мультипликативной группы равен $|\mathbb{F}_q^\times| = q - 1$. Эта группа играет фундаментальную роль в построении циклических кодов и расширений полей.

2 Порядок элемента

Для любого элемента $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$ последовательность его степеней $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots$ не может содержать бесконечно много различных элементов. Следовательно, существует минимальное натуральное число s , такое что:

$$\alpha^s = 1. \quad (1)$$

Это число s называется порядком элемента α и обозначается $\text{ord}(\alpha)$. Согласно теореме Лагранжа, порядок любого элемента делит порядок группы: $\text{ord}(\alpha) \mid (q - 1)$.

3 Фундаментальные уравнения в конечных полях

Из того факта, что $\text{ord}(\alpha) \mid (q - 1)$, следует равенство $\alpha^{q-1} = 1$ для всех $\alpha \in \mathbb{F}_q^\times$. Таким образом, любой ненулевой элемент поля является корнем многочлена $x^{q-1} - 1$. С учетом нулевого элемента получаем, что все элементы $\mathbb{F}_q$ удовлетворяют фундаментальному уравнению:

$$x^q - x = 0. \quad (2)$$

Это уравнение позволяет представить многочлен $x^q - x$ в виде произведения линейных множителей: $x^q - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_q} (x - a)$.

4 Порядок произведения элементов

Пусть элементы $a, b \in \mathbb{F}_q^\times$ имеют порядки s_a и s_b соответственно. Если данные порядки взаимно просты ($\gcd(s_a, s_b) = 1$), то порядок их произведения равен произведению их порядков:

$$\text{ord}(ab) = s_a s_b. \quad (3)$$

Данное свойство является ключевым для последующего доказательства существования элементов с максимально возможным порядком.

5 Существование элементов заданного порядка

Для любого натурального числа u , являющегося делителем $q-1$, в поле $\mathbb{F}_q$ гарантированно существует элемент порядка u . Доказательство базируется на анализе простых степеней делителей и последующем перемножении элементов соответствующих порядков.

6 Примитивные элементы и циклическая структура

Так как $q-1$ делит само себя, в поле существует элемент α , порядок которого равен $q-1$. Такой элемент называется **примитивным** (или образующим). Примитивный элемент порождает всю мультипликативную группу через свои степени:

$$\mathbb{F}_q^\times = \{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{q-2}\}. \quad (4)$$

Следовательно, мультипликативная группа любого конечного поля является циклической.

7 Пример: Анализ поля $\mathbb{F}_7$

Рассмотрим поле $\mathbb{F}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, где $q-1 = 6$. Возможные порядки элементов — это делители числа 6: $\{1, 2, 3, 6\}$.

- $\text{ord}(1) = 1$;
- $\text{ord}(6) = 2$, так как $6^2 \equiv 36 \equiv 1 \pmod{7}$;
- $\text{ord}(2) = 3$ ($2^3 = 8 \equiv 1$) и $\text{ord}(4) = 3$ ($4^3 = 64 \equiv 1$);
- Элементы 3 и 5 имеют порядок 6 и являются примитивными.

8 Порядок степени примитивного элемента

Если α — примитивный элемент поля $\mathbb{F}_q$ ($\text{ord}(\alpha) = q-1$), то порядок его r -й степени вычисляется по формуле:

$$\text{ord}(\alpha^r) = \frac{q-1}{\gcd(q-1, r)}. \quad (5)$$

Например, если поле имеет 25 элементов ($q = 5^2$), то для примитивного элемента x порядок x^3 составит $\frac{24}{\gcd(24, 3)} = 8$.

9 Построение расширений полей

Для построения поля $\mathbb{F}_{p^m}$ над базисным полем $\mathbb{F}_p$ выбирается неприводимый многочлен $p(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ степени m . Поле $\mathbb{F}_{p^m}$ представляется как фактор-кольцо:

$$\mathbb{F}_{p^m} \cong \mathbb{F}_p[x]/(p(x)). \quad (6)$$

Каждый элемент такого поля можно записать в виде многочлена степени меньше m . Все операции производятся по модулю $p(x)$.

10 Пример: Конструкция поля $\mathbb{F}_{2^3}$

Возьмем поле $\mathbb{F}_2$ и неприводимый многочлен $p(x) = x^3 + x + 1$. В фактор-поле выполняется соотношение $x^3 = x + 1$. Последовательные степени элемента x :

- $x^0 = 1$
- $x^1 = x$
- $x^2 = x^2$
- $x^3 = x + 1$
- $x^4 = x^2 + x$
- $x^5 = x^2 + x + 1$
- $x^6 = x^2 + 1$
- $x^7 = 1$

Элемент x имеет порядок $7 = 2^3 - 1$, следовательно, он является примитивным элементом поля $\mathbb{F}_{2^3}$.

11. Двоичное представление элементов поля F_{2^3}

Рассмотрим расширение поля

$$F_{2^3} = F_2[x]/(1 + x + x^3).$$

Пусть α — класс многочлена x в этом факторполе. Тогда из соотношения

$$1 + \alpha + \alpha^3 = 0$$

получаем

$$\alpha^3 = 1 + \alpha.$$

Если выбрать базис

$$(1, \alpha, \alpha^2),$$

то каждый элемент поля можно записать в виде

$$a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 \longleftrightarrow (a_0, a_1, a_2), \quad a_i \in F_2.$$

В этом базисе ненулевые элементы поля имеют вид:

$$\begin{aligned} 1 &\leftrightarrow (1, 0, 0), \\ \alpha &\leftrightarrow (0, 1, 0), \\ \alpha^2 &\leftrightarrow (0, 0, 1), \\ 1 + \alpha &\leftrightarrow (1, 1, 0), \\ \alpha + \alpha^2 &\leftrightarrow (0, 1, 1), \\ 1 + \alpha + \alpha^2 &\leftrightarrow (1, 1, 1), \\ 1 + \alpha^2 &\leftrightarrow (1, 0, 1). \end{aligned}$$

Такое представление удобно, потому что позволяет перейти от элементов поля к двоичным столбцам, которые затем используются при построении проверочных матриц кодов Хэмминга.

12. Примитивный многочлен

Пусть $p(x) \in F_p[x]$ — неприводимый многочлен степени m . Он называется *примитивным*, если его корень α в поле расширения F_{p^m} является примитивным элементом, то есть

$$\text{ord}(\alpha) = p^m - 1.$$

Иначе говоря, последовательность

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{p^m-2}$$

перебирает все ненулевые элементы поля F_{p^m} без повторений.

Примитивный многочлен играет сразу несколько ролей:

- задаёт само поле расширения;
- позволяет удобно вычислять степени корня;
- обеспечивает цикличность мультипликативной группы поля.

13. Характеристика поля

В любом поле единичный элемент 1 можно складывать сам с собой. Поскольку поле состоит из конечного числа элементов, в некоторый момент получаем нулевой элемент:

$$\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{p \text{ раз}} = 0.$$

Наименьшее такое натуральное число p называется *характеристикой поля*.

Для простого поля F_p характеристика равна p . Если же рассматривать расширение F_{p^m} , то его характеристика не меняется:

$$\text{char}(F_{p^m}) = p.$$

При этом характеристика поля всегда является простым числом.

14. Формулы Фробениуса

Если поле имеет характеристику p , то для любых x, y верны тождества

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

Это следует из бинома Ньютона:

$$(x + y)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k y^{p-k}.$$

Так как для $0 < k < p$ биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ делятся на p , то в поле характеристики p все промежуточные члены обращаются в нуль.

Более общо,

$$(x + y)^{p^r} = x^{p^r} + y^{p^r}.$$

Эти формулы часто используются при работе с конечными полями и их расширениями.

15. Корень многочлена и линейный множитель

Пусть $f(x) \in F_p[x]$, а α — элемент некоторого расширения этого поля. Если

$$f(\alpha) = 0,$$

то α называется корнем многочлена $f(x)$.

В этом случае многочлен $f(x)$ делится на линейный множитель:

$$x - \alpha.$$

То есть существует такой многочлен $q(x)$, что

$$f(x) = (x - \alpha)q(x).$$

Для конечных полей особенно важен многочлен

$$x^q - x,$$

потому что его корнями являются все элементы поля F_q .

16. Минимальный многочлен

Пусть $\alpha \in F_{p^m}$. Минимальным многочленом элемента α над базовым полем F_p называется приведённый многочлен наименьшей степени

$$m_\alpha(x) \in F_p[x],$$

для которого

$$m_\alpha(\alpha) = 0.$$

Важно, что коэффициенты такого многочлена должны лежать именно в базовом поле F_p .

17. Примеры минимальных многочленов

Рассмотрим сначала число i .

Над полем $\mathbb{C}$ его минимальный многочлен можно записать как

$$x - i,$$

так как комплексные коэффициенты допустимы.

Над полем $\mathbb{R}$ такой многочлен уже не подходит, поскольку его коэффициенты не вещественные. В этом случае минимальный многочлен имеет вид

$$x^2 + 1.$$

Другой пример — число $\sqrt{2}$ над полем $\mathbb{Q}$. Его минимальный многочлен равен

$$x^2 - 2.$$

Эти примеры показывают, что минимальный многочлен определяется не только самим элементом, но и тем полем, над которым он рассматривается.

18. Свойства минимального многочлена

Пусть $m_\alpha(x)$ — минимальный многочлен элемента α над F_p . Тогда выполняются следующие свойства.

1. $m_\alpha(x)$ неприводим. Если бы он раскладывался в произведение двух многочленов меньшей степени, то один из них тоже обращался бы в нуль в точке α , что противоречит минимальности.
2. Любой многочлен, имеющий корень α , делится на $m_\alpha(x)$. Действительно, если $f(\alpha) = 0$ и

$$f(x) = q(x)m_\alpha(x) + r(x), \quad \deg r < \deg m_\alpha,$$

то после подстановки α получим $r(\alpha) = 0$. Но это невозможно для ненулевого остатка меньшей степени.

3. $m_\alpha(x)$ делит многочлен

$$x^{p^m} - x.$$

Это следует из того, что любой элемент F_{p^m} является корнем этого многочлена.

4. Степень минимального многочлена не превосходит m :

$$\deg m_\alpha(x) \leq m.$$

19. Минимальный многочлен примитивного элемента

Если α — примитивный элемент поля F_{p^m} , то его минимальный многочлен имеет степень ровно m :

$$\deg m_\alpha(x) = m.$$

Иначе элемент лежал бы в более маленьком подполе и не мог бы порождать всю мультипликативную группу поля. Для примитивного элемента это невозможно, поэтому его минимальный многочлен обязательно имеет максимальную возможную степень.

20. Переход к кодам Хэмминга

Теперь можно перейти к применению теории конечных полей в теории кодирования.

Рассматривается двоичный циклический код длины

$$n = 2^m - 1.$$

В качестве порождающего многочлена берут примитивный многочлен степени m :

$$g(x) \in F_2[x], \quad \deg g(x) = m.$$

Тогда размерность кода равна

$$k = n - \deg g(x) = (2^m - 1) - m = 2^m - m - 1.$$

Следовательно, параметры кода Хэмминга имеют вид

$$[2^m - 1, 2^m - m - 1].$$

Именно эта конструкция связывает теорию конечных полей с построением циклических кодов Хэмминга.

21. Проверочная матрица кода Хэмминга

Пусть задан двоичный код Хэмминга длины

$$n = 2^m - 1.$$

Его проверочная матрица H строится следующим образом: в качестве столбцов берутся все различные ненулевые двоичные векторы длины m .

Таким образом,

$$H = \begin{pmatrix} | & | & \dots & | \\ h_1 & h_2 & \dots & h_n \\ | & | & & | \end{pmatrix},$$

где $h_i \in \mathbb{F}_2^m$, $h_i \neq 0$, и все столбцы различны.

Это эквивалентно тому, что столбцы H соответствуют двоичным представлениям чисел от 1 до $2^m - 1$.

22. Свойства проверочной матрицы

Построенная матрица H обладает следующими свойствами:

- любые два столбца линейно независимы;
- никакие два столбца не совпадают;
- каждый столбец уникально идентифицирует позицию в кодовом слове.

Из этих свойств следует, что код Хэмминга способен обнаруживать и исправлять одиночные ошибки.

23. Синдром

Для произвольного вектора $y \in \mathbb{F}_2^n$ определяется синдром:

$$s = Hy^T.$$

Если y является кодовым словом, то

$$Hy^T = 0.$$

Если же в y присутствует ошибка, то синдром оказывается ненулевым и несёт информацию о положении ошибки.

24. Интерпретация синдрома

Пусть при передаче произошла ошибка в позиции i , то есть

$$y = c + e_i,$$

где e_i — вектор с единицей на i -й позиции.

Тогда

$$s = H(c + e_i)^T = Hc^T + He_i^T = 0 + h_i = h_i.$$

Таким образом, синдром совпадает с i -м столбцом матрицы H , что позволяет однозначно определить позицию ошибки.

25. Декодирование по синдрому

Процедура декодирования состоит из следующих шагов:

1. вычислить синдром $s = Hy^T$;
2. если $s = 0$, ошибок нет;
3. если $s \neq 0$, найти столбец $h_i = s$;
4. инвертировать i -й бит вектора y .

После этого получаем исправленное кодовое слово.

26. Минимальное расстояние

Код Хэмминга имеет минимальное расстояние

$$d = 3.$$

Это означает:

- код обнаруживает до двух ошибок;
- код исправляет одну ошибку.

Данное свойство непосредственно связано с линейной независимостью столбцов матрицы H .

27. Связь с циклическими кодами

Коды Хэмминга могут быть представлены как циклические коды.

В этом случае каждому кодовому слову соответствует многочлен

$$c(x) \in \mathbb{F}_2[x],$$

причём код образует идеал в кольце

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^n - 1).$$

Порождающий многочлен $g(x)$ делит $x^n - 1$:

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

28. Порождающий многочлен

Порождающий многочлен выбирается как минимальный многочлен примитивного элемента α :

$$g(x) = m_\alpha(x).$$

При этом α является корнем многочлена $x^n - 1$, и потому

$$g(x) \mid (x^n - 1).$$

Это обеспечивает циклическую структуру кода и удобство его реализации.

29. Итоговая конструкция кода Хэмминга

Таким образом, код Хэмминга можно задать несколькими эквивалентными способами:

- с помощью порождающей матрицы G ;
- с помощью проверочной матрицы H ;
- как циклический код с порождающим многочленом $g(x)$.

Каждое из этих представлений удобно для своих задач:

- матрица G — для кодирования;
- матрица H — для декодирования;
- многочлен $g(x)$ — для алгебраического анализа.